附录 B　英国热堆氧化物燃料后处理厂(THORP)概况

一、建设规模[1~4]

1974 年英国政府决定在塞拉菲尔德基地建造一座大型动力堆乏燃料后处理厂。1981 年开始施工设计,1983 年开工建设,1992 年 2 月建成。历时约 20 年,耗资约 28 亿英镑的热堆氧化物燃料后处理厂(THORP),于 1994 年 3 月首次剪切辐照燃料,1997 年 8 月取得运行许可证,正式投入商业运行。THORP 厂设计寿命为 25 年。

THORP 厂主要处理来自英国、日本和欧洲的轻水堆和先进气冷堆乏燃料。图 B-1 为该厂的各工段及主要建筑物[1]。表 B-1 列出了该厂的一些技术数据[1]。在 500 m 长、150 m 宽和 50 m 高的建筑物中,包容了约 15 000 个工艺容器、300 000 m 管道、3×10^6 m 电气和仪表电缆和 14 000 个仪表回路。

表 B-1　英国 THORP 后处理工厂的技术数据

工厂通过能力		土建	
年最大处理量	1 200 tU	混凝土	425 000 t
日最大处理量		钢筋	34 000 t
首端间断操作	7 tU	结构钢	26 000 t
连续溶剂萃取	5 tU	不锈钢覆面	27 000 m^2
燃料特性		顶板和墙壁覆面	54 000 m^2
最大燃耗	40 000 MW·d/tU	设备	
最大功率	40 MW/tU	容器总数	2 370
冷却时间	堆外 5 年	预制单元装备	15 000
建筑物规模		管道	
体积	1×10^6 m^3	不锈钢管	270 000 m
占地面积	31 000 m^2	通风管	23 000 m
设备室-热室数	90	管接头	250 000
动力需求		管道/容器模件	200
电力(电功率)	15 MW	其他	
冷却(热功率)	24 MW	电缆	32 000 km
		钢筋网格和钢通道	50 000 m

二、乏燃料的运输与贮存[1,2,5,6]

英国核燃料公司除了用火车和汽车运输乏燃料外,主要是靠乏燃料运输专用船,远洋运输用 5 000 t 级专用船,欧洲范围内近海运输用的是 3 000 t 级船。

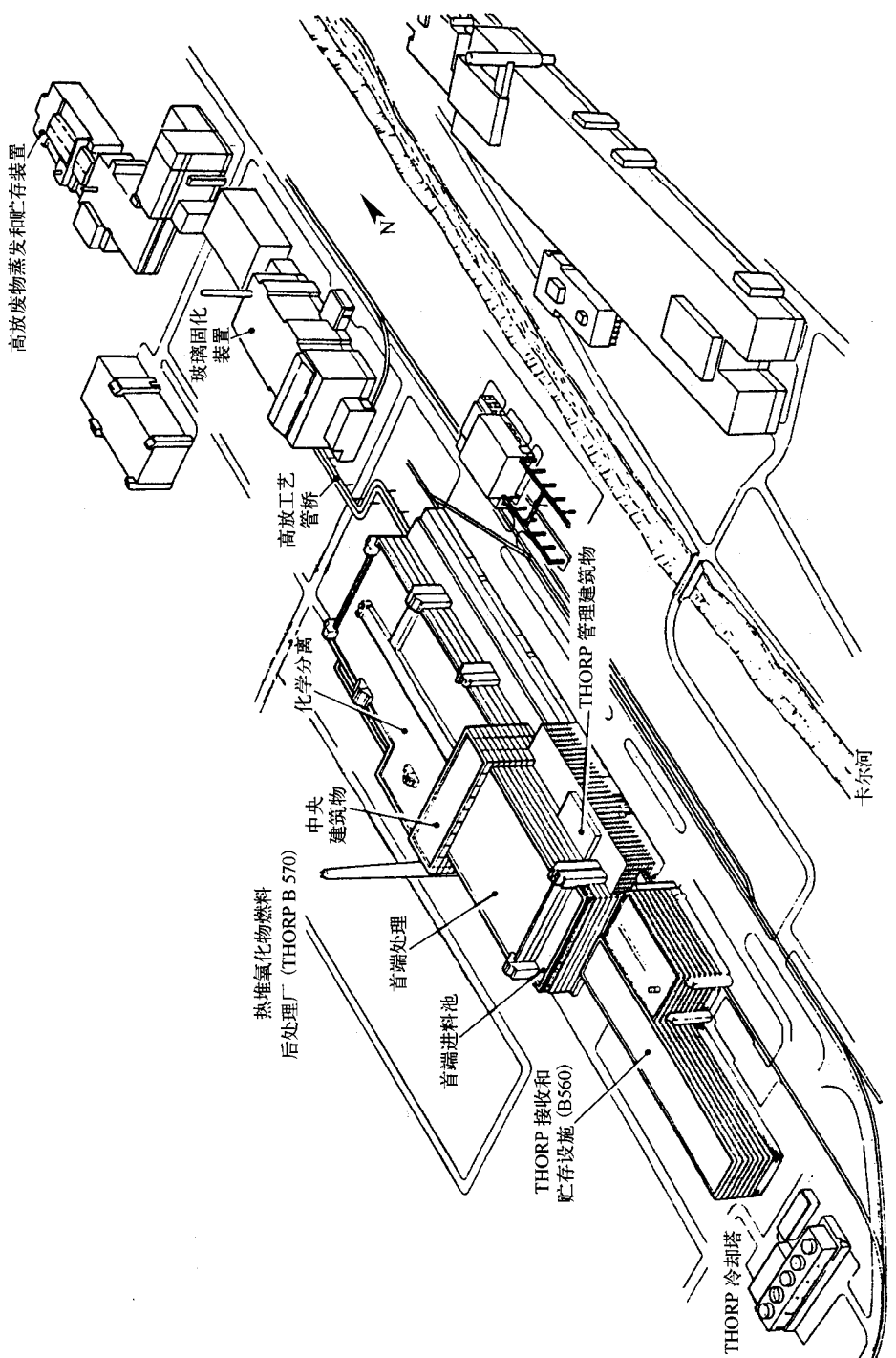


图 B-1　THORP 厂及有关建筑物

几种运输容器的主要特征如表 B-2 所示。主要有两种，Excellox 型容器的散热介质是水，称为湿型容器，TN 系列容器称为干型容器，其散热介质是气体。

表 B-2　BNFL 用于乏燃料运输的几种容器的主要特征

	Excellox-3B		Excellox-4		Excellox-6	TN-12	TN-17
	BWR	PWR	BWR	PWR	PWR	PWR	PWR
装载重/t	75.2	73.7	93.4	92.6	97	97	80
容器长/mm	5 994	5 994	6 269	6 269	6 685	5 285	6 000
容器最大直径/mm	2 114	2 114	2 362	2 362	2 150	2 285	2 000
装燃料组件数	14	5	15	7	6	12	7
最大热负荷/kW	24	30	40	40	40		
燃料平均燃耗/(GW·d/tU)	30	40	30	40	50	45	55
冷却时间/d	300	400	180	400	360	14 个月	180

THORP 厂接收乏燃料的贮存水池大厅长 100 m，宽 43 m，高 35 m，其中第一座贮存水池长 72 m，宽 24 m，深 8 m，可贮存乏燃料 1 500 t。

与第一个贮存水池规模相等的第二个贮存水池也相继建成并投入使用。THORP 厂的乏燃料贮存能力已达 3 000 t。池水用板式换热器进行二段冷却，热交换能力为 8 MW。

三、首端处理[1,2,6～8]

贮存水池的乏燃料用吊篮运到供料水池。供料水池长 37 m、宽 10 m、深 8 m，卸料坑深 14 m。经过排气和冲洗之后，将乏燃料罐或容器打开(改进型气冷堆元件在专用工作站拆散并装在特制的容器中)，取出燃料，核实燃料组件编号，测量燃耗。通过带屏蔽的提升机将燃料提出水池送入干式剪切热室。用供料推进器将燃料水平地推进剪切机。

单台剪切力为 400 t 的剪切机靠一根穿顶的推杆驱动设备室中的剪切单元将锆合金包壳的氧化铀燃料剪切为小段。此剪切机备有三套相同的剪切单元，目的是使其能被替代下来进行维修，以便提高剪切机的利用率。

THORP 厂选择的是立式(指刀具垂直进退)剪切机。他们认为选用立式剪切机好处为：减少燃料碎屑的存留量；主要部件可垂直吊出，有利于实现远距离维修；可采用 V 型压紧块来适应各种各样的燃料加料系统。

被剪切的燃料小段及其相连的结构件沿斜溜槽落入三台溶解器中的任一台的吊篮中。每台溶解器的容量为 1.7 t。因为英国改进型气冷堆和轻水堆氧化物燃料都是稍加浓的(^{235}U 浓缩度为 1.6%～4%)，故采用加入中子毒物钆来控制临界。采用批式溶解法，将 7 mol/L HNO_3 加入溶解器中，加热到 90 ℃开始溶解，最后升温到 105 ℃确保溶解完全。溶解过程完成后，将溶解料液转走，然后从溶解器底部抽出未溶解的残渣，对其进行洗涤并转走清液。再用新酸洗涤空包壳，将其从篮框里倒出来，送去监测残余燃料量。经监测合格的空包壳送到第二封装厂(EP2)去进行水泥固化。

为了避免在溶剂萃取过程中料液中含有的极细的不溶性裂变产物和包壳碎屑颗粒的不良影响，将溶解料液用一台悬鼓式离心机过滤澄清，滤饼经洗涤后也送第二封装厂固化处理。

溶解器的尾气是来自剪切机通风空气与溶解器溶解乏燃料时放出的气体的混合物，每小时的排出量大约为 400 m^3。溶解尾气净化系统如图 B-2 所示[2]。

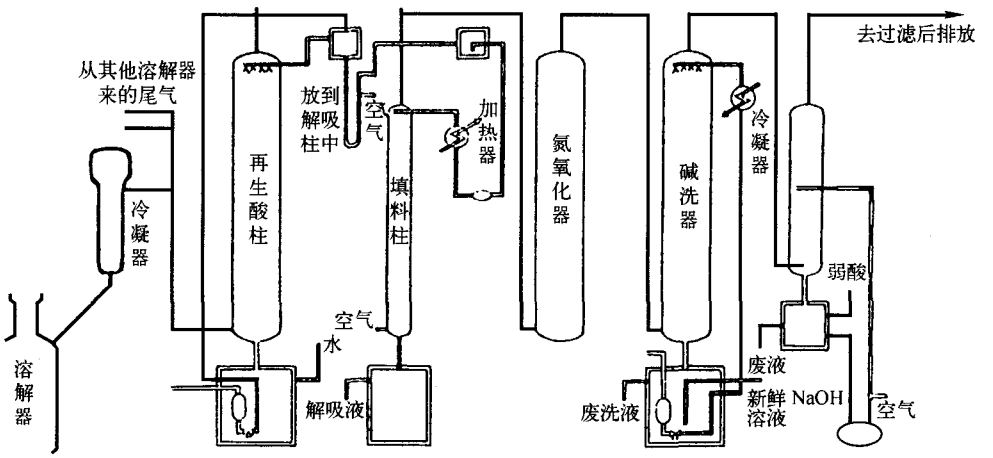


图 B-2　THORP 的溶解尾气系统

每台溶解器排出的尾气经过各自的专用回流冷凝器，然后合并起来进入再生酸柱，在此用 6 mol/L HNO_3 洗涤，从尾气中除去大部分氮氧化物。柱底部的两块挡板可将尾气夹带的大部分粉尘除掉。

在洗涤器中少量的碘也被洗涤液吸收，将洗涤液返回利用之前，必须将其中的碘除去。将洗涤液加热，并在填料柱中与空气对流，碘被从洗涤液中解吸出来，将含碘的空气并入尾气继续处理。

尾气进入氮氧化器，一氧化氮在此几乎全被空气中的氧气氧化为二氧化氮。随后这种尾气在碱性洗涤器中洗涤，可将尾气中的氮氧化物浓度降低到 1 000 ppm 以下，并使 ^{129}I 和 ^{14}C 的浓度各降低到约 1/100 以下。尾气再经水洗，除去夹带的碱性液滴，再经过滤器过滤，除去尾气中夹带颗粒，然后排入大气。

四、铀、钚的萃取、分离及尾端处理[1,2,4,9,10]

THORP 厂在溶剂萃取和化学分离中贯彻了下列三条原则：(1)采用无盐流程，大大降低废物排放总量；(2)通过精心设计、开发与验证，铀、钚在第一循环实现共去污和分离，铀和钚只经过一个纯化循环和尾端处理，即可获得合格产品；(3)用脉冲筛板柱作为高放循环和钚纯化循环的萃取设备，以确保临界安全，并能减轻溶剂的降解。

THORP 厂原设计有 5 个循环，经过多年的开发和验证，决定缩减为 3 个循环，如图 B-3 所示[4]。一循环使用脉冲柱完成铀和钚的共去污和分离。在 1BX 和 1BS 柱中用肼稳定的 U(Ⅳ)作还原剂，实现铀、钚分离。为了提高铀中去钚的分离系数(或称为提高钚的回收率)，对在脉冲柱中经过还原反萃的有机相在 1BXX 混合澄清槽再次用肼稳定的 U(Ⅳ)还原反萃(请注意此处不同于常规的流程编排)钚，此后有机相再进入 1C 混合澄清槽用稀硝酸反萃铀。在铀纯化循环，用 20%TBP/OK 作萃取剂，为了从铀中除镎，2DF 要进行氧化调料并加热，使镎转变为不易被萃取的 Np(Ⅴ)，在 UP1 混合澄清槽使铀与镎分离。为了进一步从铀中除钚，

特设了 UP2 混合澄清槽，用硝酸羟胺作洗涤剂将钚还原为 Pu(Ⅲ)，使钚与铀分离。并且用 TBP/OK 补充萃取洗涤液中的铀，以便提高铀的回收率。

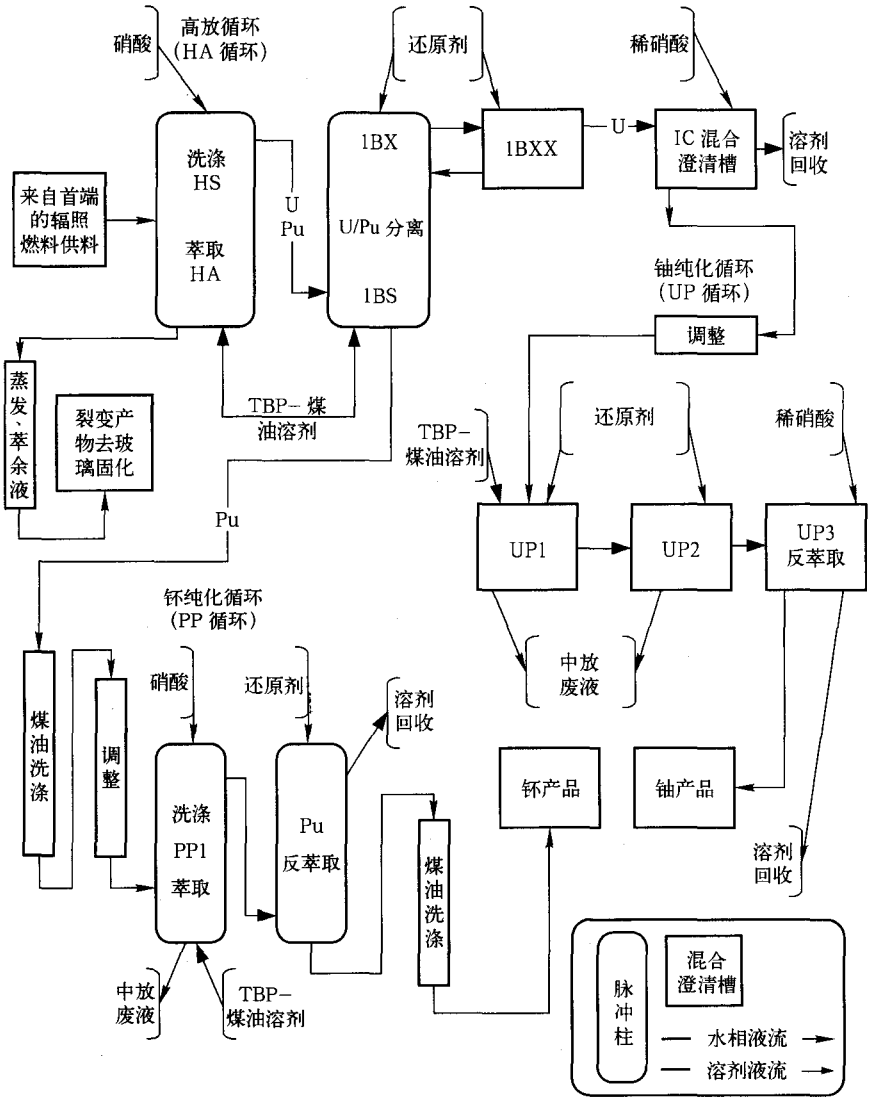


图 B-3　三循环 Purex 流程

还原反萃得到的 1BSP 首先用煤油(OK)洗涤，除去夹带的溶剂。在调整罐中用 NO_x 与料液逆流接触，在分解其中肼的同时将 Pu(Ⅲ)氧化为 Pu(Ⅳ)。料液中的 NO_x 在另外一个塔中用空气赶走，料液经冷却后进入 PP1 脉冲柱，用 30%TBP/OK 萃取钚，锝留在水相中。然后用硝酸羟胺作还原洗涤剂，还原反萃钚，并可与残留的铀、钌、铯和铈分离。

从钚纯化循环分批送来的硝酸钚溶液在调料槽中用过氧化氢将钚的价态调节为 Pu(Ⅳ)。调好的料液溢流进稀释罐中加入硝酸稀释，加热并鼓泡搅拌。从稀释罐溢流出的料液进到两台分流的恒体积加料泵中，将 4 份相等的料液分别加到 4 台玻璃沉淀器中。再将预热过的草

酸加入沉淀器，加热并进行搅拌，沉淀出草酸钚。草酸钚沉淀浆液溢流到回转式真空过滤机中过滤，洗涤滤饼除去其中的草酸和硝酸。将滤饼送入干燥炉进行干燥，然后在煅烧炉中在600 ℃下煅烧成粉末状 PuO_2 产品。PuO_2 粉末在掺混器中经掺混后，每 20 kg 为一批被放入三重密封的不锈钢包装中，送入产品库贮存。

钚的纯化和尾端处理流程如图 B-4 所示[1]。

从铀纯化循环来的硝酸铀酰溶液进入蒸发器浓缩，当流入热脱硝缓冲槽时，用硫酸调整一下溶液。然后将此溶液喷入流化床中脱硝，热分解制得 UO_3 粉末。在灌装站将 UO_3 粉末按 200 kg 一份装入不锈钢桶，送产品库贮存。

铀的纯化循环和尾端处理流程如图 B-5 所示[1]。

五、调试与热运行[1,4,11]

THORP 厂从 1992 年 3 月开始水、酸溶液调试，从 1993 年 9 月允许用冷铀进行调试，1994 年 9 月投入热料开始试运行，1997 年年中完成了热调试试验，同年 8 月获得全面营运许可证。

文献[4]报道，THORP 溶剂萃取设施以富有创新的方式，实现了以最少的溶剂萃取循环数满足了产品质量要求。

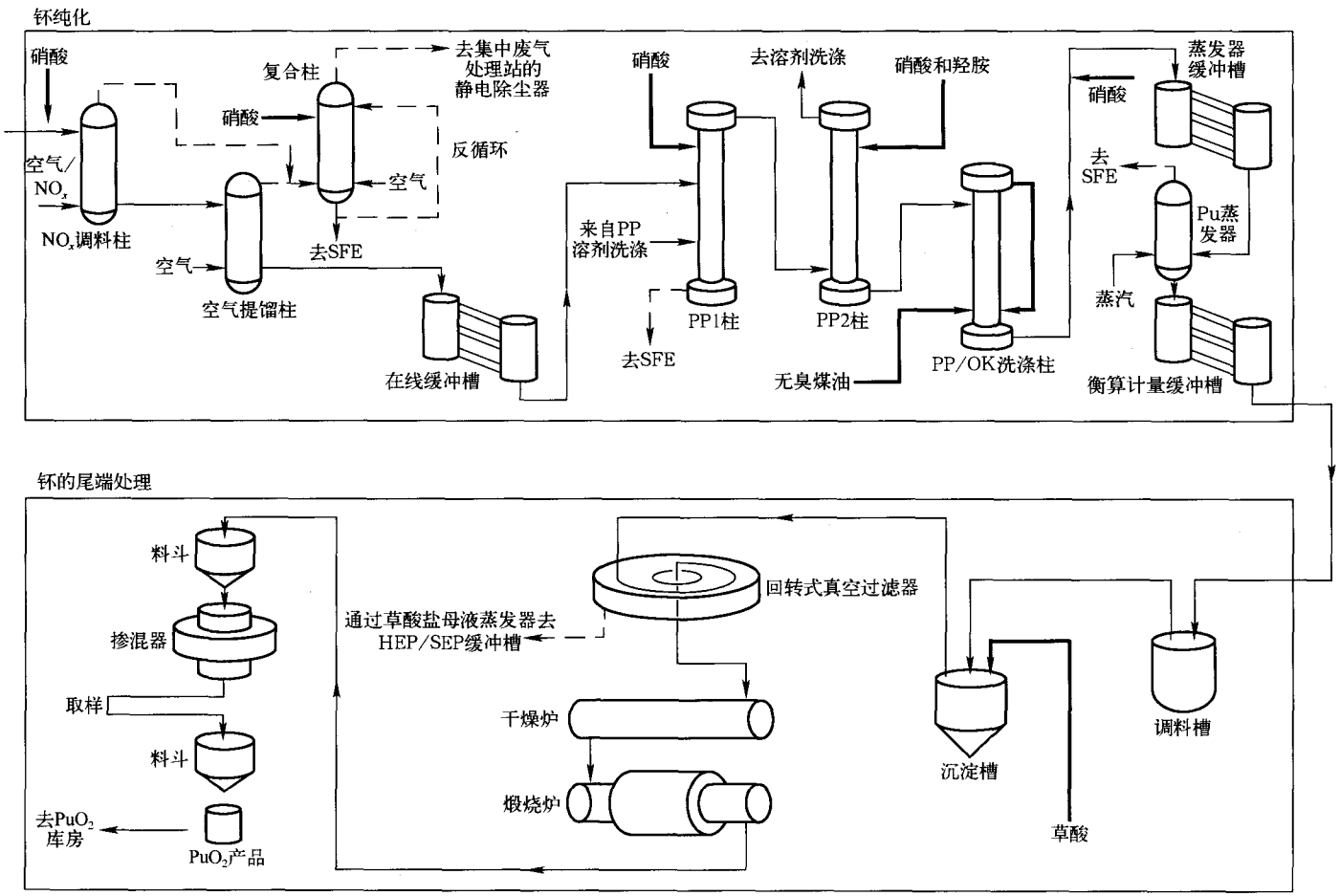
表 B-3 列出了 HA 和 HS 脉冲柱对裂变产物的净化系数(DF)，并同设计指标进行了比较。表 B-4 和表 B-5 分别给出了铀产品和钚产品对裂变产物的去污结果，并同设计值进行了对比。表 B-6 示出了铀、钚产品中，U/Pu 分离系数的实测值与设计值的比较[4]。从表 B-3 到表 B-6 的数据可见，THORP 厂工艺流程的性能是很好的。

表 B-3　HA/HS 段裂变产物实测 DF 同流程设计值的比较

裂变产物	流程设计的 DF	测得的 DF
^{99}Tc	1.0	1.0～1.3
^{106}Ru	1.0×10^3	1.2×10^3～7.0×10^3
$^{134}Cs+^{137}Cs$	4.5×10^3	6.9×10^4～1.9×10^5
^{144}Ce	3.3×10^3	1.1×10^4～1.7×10^5

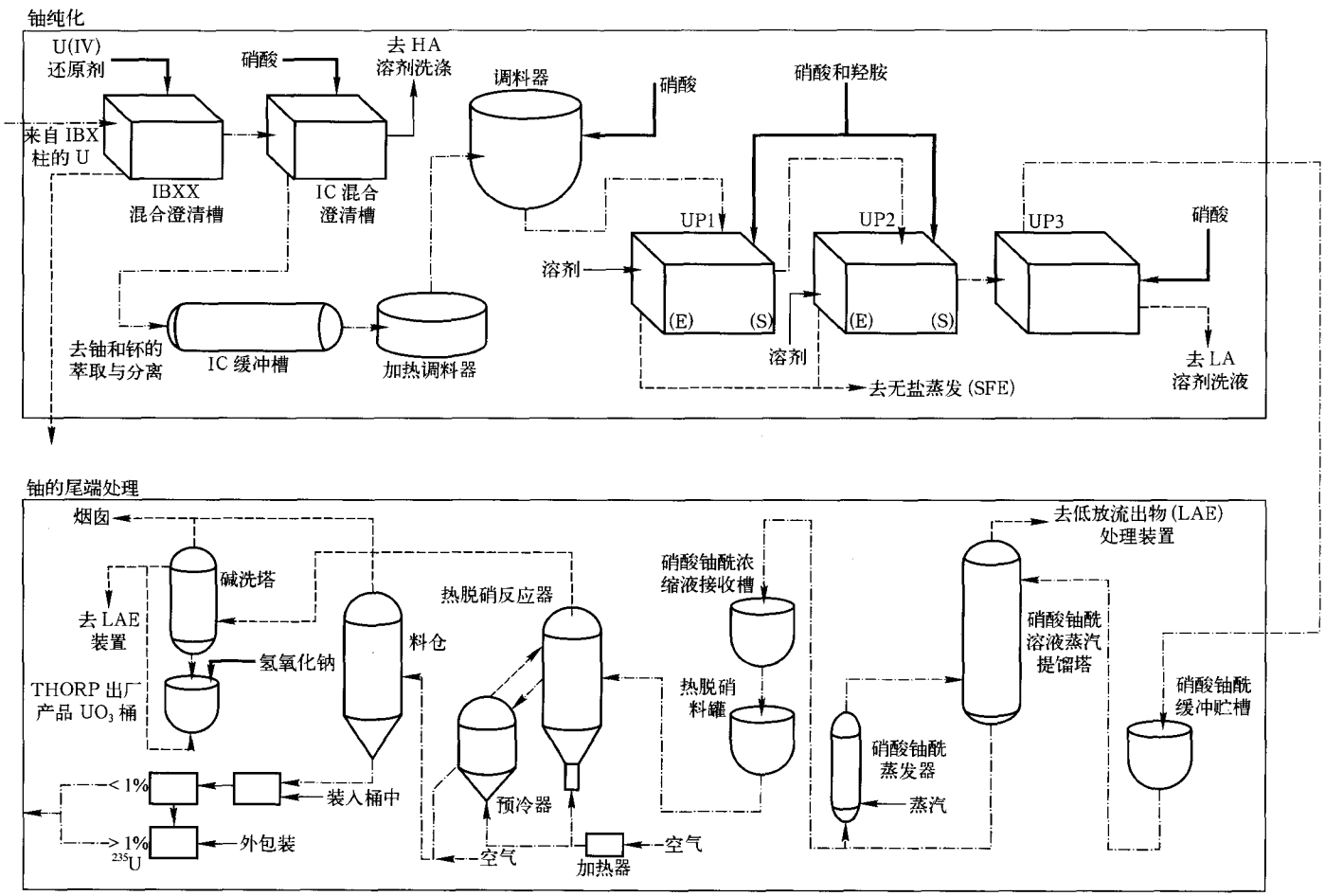
表 B-4　沾污物实测 DF 同流程设计值的比较(铀到 UO_3 产品)

沾污物	流程设计的 DF	UO_3 产品中测得 DF
^{99}Tc	4.0×10^3	8.17×10^3～1.16×10^4
^{106}Ru	8.7×10^5	4.32×10^6～1.33×10^7
$^{137}Cs+^{134}Cs$	6.5×10^8	5.66×10^9～1.38×10^{10}
^{144}Ce	3.3×10^7	9.36×10^5～4.96×10^6
^{237}Np	1.5×10^4	3.31×10^4～6.76×10^4
Pu	5.0×10^6	8.60×10^6～2.03×10^7



图B-4　钚的纯化和尾端处理

—— 钚；——— 试剂；— — — 流出物；



图B-5 铀的纯化和尾端处理

铀；试剂；流出物

表 B-5 沾污物实测 DF 同流程设计值的比较(钚到 $Pu(NO_3)_4$ 和 PuO_2 产品)

沾污物	流程设计的 DF	$Pu(NO_3)_4$ 产品的实测 DF 平均值	PuO_2 产品的实测 DF
总裂变产物	2.8×10^8		$3.37\times10^8\sim7.06\times10^8$
^{99}Tc	1.0×10^2	1.00×10^2	
^{106}Ru	3.2×10^5	1.04×10^6	
$^{134}Cs+^{137}Cs$	5.0×10^6	1.31×10^8	
^{144}Ce	3.7×10^6	2.10×10^7	
^{237}Np	4.5×10	6.60×10	
U(到硝酸钚)	4.2×10^3	4.62×10^4	
U(到 PuO_2)	2.1×10^5		$5.80\times10^6\sim5.55\times10^8$

表 B-6 U/Pu 分离系数实测值与流程设计值的比较

	流程设计 DF	实测 DF
U 产品中除 Pu*	3.3×10^3	$1.4\times10^4\sim6.5\times10^4$
Pu 产品中除 U#	2.1×10^3	$4.5\times10^3\sim8.4\times10^4$

注:表中,$*\ DF=\frac{\text{乏燃料中每克铀的钚总量}}{\text{每克铀产品中的钚总量}}$

$\#\ DF=\frac{\text{乏燃料中每克钚的铀总量}}{\text{每克钚产品中的铀总量}}$

六、测量与控制[1,7,12]

在工厂中经常进行燃料元件、元件的残余物、固体和液体废物、铀、钚产品的输送等项操作,为了保证这些操作能够安全、经济地进行,为了对核材料提供足够精确的数据,必须对各设备、各物流的关键测量点设置专用监测系统进行测量或控制。例如,乏燃料溶解后,要对废包壳进行监测,以确保其中的残留燃料含量降低到容许水平。为此采用了一系列程序逻辑控制器来进行控制,并装有燃料监测器和废包壳监测器。采用的是有源中子质询方法和高分辨率的 γ 谱仪测量法。

钚存量测量系统(PIMS)由 87 个三氟化硼中子探测器组成,外面包着镉和聚乙烯慢化层,安放在厂房战略监测点上。这些探测器测到的中子是由厂内很多工艺容器发射出来的。这些数据经过去叠合处理,就可以得出每个容器发出的中子数,就可获得每个工艺容器中钚的质量数。

表 B-7[12]列出了 THORP 厂使用的一些专用放射性测量仪表。此外,THORP 厂还在冷却水监测、γ 联锁监测和流出液监测等方面,大量使用了常规的放射性测量仪表。

表 B-7　THORP 厂仪器仪表的应用及其所采用的物理方法

装　置	应　用	物理方法
溶解器钚监测器	测定 THORP 厂乏燃料溶解器的钚含量	测 γ 射线
进料池监测器	测定剪切前乏燃料的冷却时间、辐照情况、初始和最终浓缩度	高分辨率 γ 谱仪、无源和有源中子法
绝对中子监测器	在 THORP 厂分离后测量 Pu 的浓度	快中子探测
XRF 监测器	测定 THORP 厂各液流的 Pu 和 U 浓度	X 射线荧光分析
PIMS(钚存量测量系统)	监测 THORP 厂尾端线 Pu 滞留量	快中子探测
产品容器装料量监测器	在贮存设施中监测 Pu	无源中子符合计数和高分辨率 γ 谱仪
液位探测器	各工艺阶段的贮槽和容器的装料量	测 γ 射线
OMLOM(草酸母液浓度监测)	监测 THORP 厂草酸盐母液	无源中子符合计数
硝酸铀酰浓缩度监测器	查对硝酸盐中^{235}U的浓度是否过高	高分辨率 γ 谱仪、透射和直接测^{235}U
铀沉淀监测器	监测混合澄清槽中 U 的沉积	测 γ 射线
氧化铀桶浓缩度监测器	测运输前^{235}U的浓缩度	高分辨率 γ 谱仪
废包壳监测器	测定浸取后燃料包壳中易裂变物质和裂变产物的含量	有源中子质询和高分辨率 γ 谱仪
集装箱监测器	处置前大集装箱中易裂变材料探测	无源中子符合计数和高分辨率 γ 谱仪
易裂变材料探测器	测定各种 β/γ 放射性废物中间易裂变材料含量	有源中子质询

THORP 厂建立了一种从结构上分层次的控制和仪器仪表系统。这种分层次的控制包括:一台化学分厂信息计算机、一台首端处理中心计算机、一套自动取样控制系统、工艺过程分布式控制系统、辐射防护系统和许多可编程电子系统。

THORP 厂的中央控制室(见图 B-6[1])长 40 m,其中有 7 个操纵员控制台和 1 个主任控制台。用于工艺过程控制的每个控制台装有 3 个形象化单元,每个显示单元可直观显示 3 000 多个模拟控制系统。

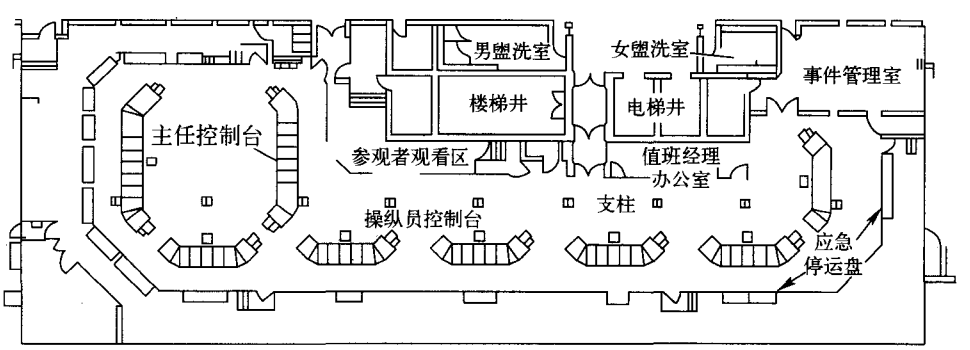
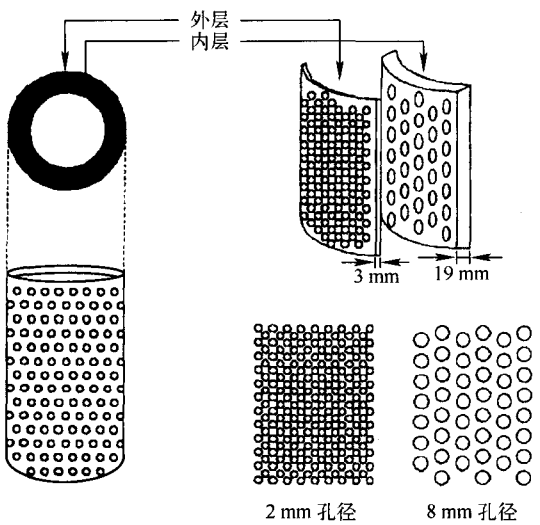


图 B-6　THORP 厂的中央控制室

七、更换溶解器篮筐[63]

THORP厂将乏燃料剪切为长度为25～100 mm的小段(短节),短节通过一个斜溜槽落入多孔篮筐,篮筐悬浮在90 ℃左右的7 mol/L HNO_3中。由于操作的需要,THORP厂使用了7个乏燃料篮筐,篮筐长度为5.3 m,头部的直径为1 m,重约2 t。篮筐具有双层结构,其内层为孔径8 mm,厚度为19 mm的筐体,以承受乏燃料短节从剪切机下落时的冲击力并能保留未溶解的包壳碎片,与内层焊在一起的衬套是具有2 mm孔径、3 mm厚的外层薄板,该多孔外层薄板的作用是保留剪切操作产生的细小颗粒。

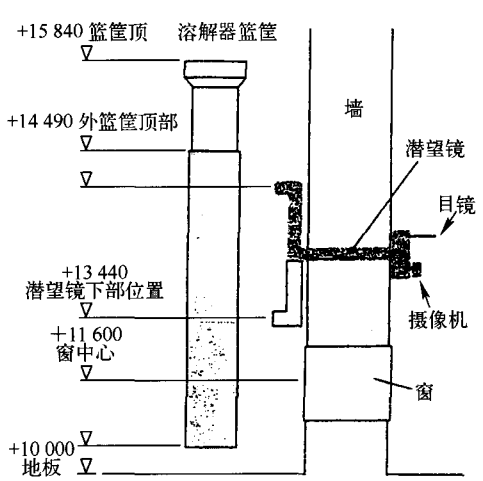
硝酸从乏燃料短节中浸取氧化物燃料。篮筐内层板和外层板上的小孔尺寸和它们之间的相互关系是经过优选的,以便最优化保留小颗粒并使硝酸弥散开来,图B-7示出了溶解器篮筐的双层结构。



图B-7　THORP厂溶解器篮筐结构示意图

在THORP厂运行开始时曾预言,溶解器篮筐将遭受腐蚀。为了及时掌握腐蚀情况,在研制和安装篮筐时使之能够做到隔着生物屏蔽层进行远距离检查。检查是通过安装在设备室侧墙上的穿墙潜望镜来实现的(见图B-8)。潜望镜在设备室内的部分为活节连接,使之可以观察到篮筐的上部和下部。从篮筐的顶部计算,上部约为1 900 mm高,它将受到硝酸蒸汽的作用。从篮筐的底部开始计算,下部分约长2 910 mm,这部分篮筐将浸没在硝酸溶液中。

检查监测系统为特勒里斯(Teleris)静态摄像机,它是用电子成像传感器代替感光底片,结果可在就近计算机监测器上显示。例行检查已经证实,篮筐下部分的孔洞受到了腐蚀。检查还表明,溶解器篮筐的上部分已为不同量的固体沉积物所覆盖。在某些部位一些孔洞已完全被堵死,并且只有少量部位才能看到篮筐的真实面目。



图B-8　地板篮筐潜望镜屏蔽室示意图

检查篮筐外层发现,下部溶液区中的孔洞尺寸已随使用时间的延长有所增大。篮筐受到了晶间腐蚀并在板内部发生了深粒贯穿腐蚀。这种腐蚀是一系列因素联合作用的结果。

在篮筐上部气相区已经发现有固体材料的积累,对此采用激光诱导解体光谱测定

(LIBS)法进行检查。LIBS 是一种原子发射光谱可进行远距离操作的新技术。它使用一种脉冲激光器作为激励源，可用于对高放射性材料进行元素组分的特性测定。图 B-9 是 LIBS 基本原理示意图。2001 年 9 月采用实用光子学技术发射的激光，穿过用于辐射屏蔽的铅玻璃窗，在放射性设备室内部，对篮筐进行了第一次远距离分析(见图 B-10)分析结果表明，篮筐上部的污染主要是钼酸锆组成，它是一种不易溶于硝酸的化合物。

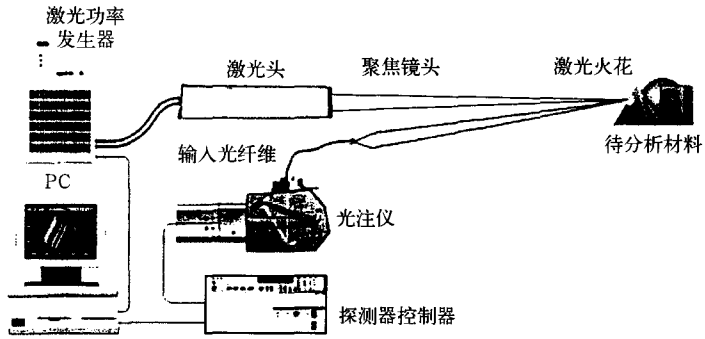


图 B-9　LIBS 基本原理示意图

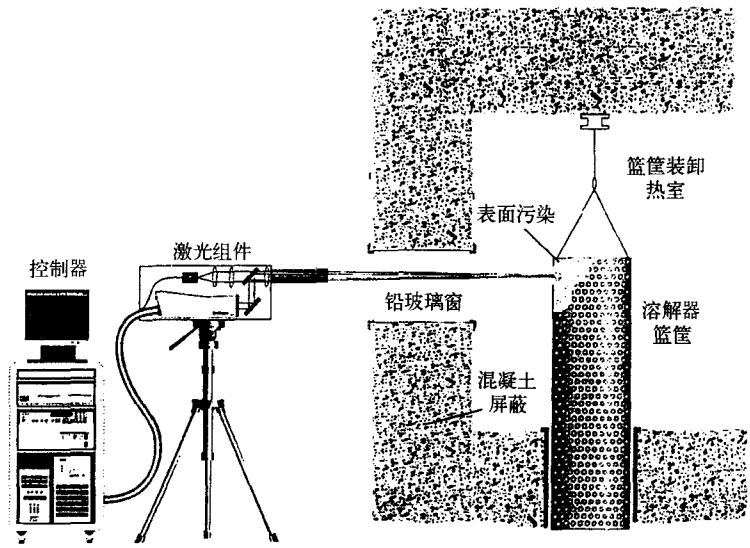


图 B-10　LIBS 在工厂的部署示意图

由于现在还没有简单的可用于修复已受到腐蚀篮筐的方法，而且也不可能通过改变工艺参数来防止或减轻篮筐进一步腐蚀，所以切实可行的方法是更换篮筐。选用的方法是在 THORP 厂的设备室内把已经腐蚀的篮筐拆卸下来，通过运输通道将其运送到适宜的贮存设施中去。

篮筐是装在专用运输容器进行转运的，容器约重 40 t，具有足够的放射性屏蔽和包容能力。运输容器具有可移除的顶盖和底座。用 42 t 吊车垂直地从篮筐装卸区的顶部吊起，放入一个支持机构之中，该支持机构包括一辆水平转运的小车，容器底座的升降组件就安装在小车

上。支持组件支撑着运输容器的底座，而底座的螺钉是可以拆除的。当底座除去了，篮筐就可以提起。由于在装卸区安装了附加的存取平台，所以可以保证操作人员的安全。

对于已经去除了螺栓和除去了篮筐顶盖的设备，可用专用吊车起吊，将冗余篮筐提起并装入运输容器，再将运输容器装到道路运转车上，将篮筐运至在址贮存设施，最后从运输容器中取出篮筐并将其放入预制好的贮存格架上。

经过多年的观测之后，决定从 2003 年 2 月初开始更换篮筐，用 10 周时间，所有 7 个冗余篮筐都得到了更换，并且未发生任何事故。

7 个新的篮筐被安装在设备内，THORP 厂于 2003 年 4 月又投入运行。

八、废物管理及工厂的安全性[1,2,4,7,8,13]

英国早期对放射性废物的管理不严格。但是现在英国政府已做出决定，实施降低放射性排放的战略。从 1986 年起制定并执行了新的放射性废物排放限值。英国核燃料有限公司采取“最实用措施”加强了对废物的管理并减少了排放量。

THORP 厂产生的高放废液在该基地的温茨凯尔玻璃固化厂处理。

THORP 厂溶解工序产生的废包壳和料液离心澄清得到的滤饼，送到第二封装厂（现称废物封装厂），用水泥灌浆在 500 L 的不锈钢桶中。

后处理厂的低放酸性废水送到锕系元素强化分离厂，在此采用絮凝沉淀和超过滤技术处理后，在废物封装包容厂里，向盛絮凝物的不锈钢桶中加干水泥粉并用桨叶搅拌，将废物封装好，待最终处置。

THORP 厂的低放液体废物由许多装置进行处理，尽量将其中的放射性除去（像锕系元素强化分离厂那样），然后将废水稀释后排入大海。表 B-8 给出了 THORP 厂 1997 年废液排放的放射性总量占塞拉菲尔德基地每年排放限值的百分比[4]。与 20 世纪 70 年代排放顶峰时期相比，塞拉菲尔德的 β 放射性物质排放不到其顶峰时的 1%，而 α 排放仅为顶峰时期的0.06%[15]。

表 B-8　1997 年 THORP 首端和化学分离设施排放的液态废物

治　污　物	（排放的放射性/基地的排放限值）/%
U	0.49
总 α	3.50
总 β	0.22
^{99}Tc	0.08
^{106}Ru	0.22
^{134}Cs	0.27
^{137}Cs	0.36
^{144}Ce	0.29
^{241}Am	8.67
^{14}C	3.75
^{60}Co	0.09

THORP 厂的低放固体废物放置在钢桶中，经过挤压后放入标准容器里，然后将这些容器埋入基地附近的德里格处置场的水泥地下室中。

THORP 厂的安全性不仅体现在生产操作的职业安全上，也体现在其运行期间对环境的影响方面。THORP 厂气态流出物都要经过废气处理系统进行处理。液态流出物经上面述及的一些配套设施处理后，经分析确认符合要求之后才允许排放。固体废物经封装车间或固化厂处理封装之后，暂时贮存或送最终处置场处置。

经过监测和评价，THORP 厂正常运行时，每年的气态流出物对关键居民组（系指处于给定排放带来最大危险的当地居民组）造成的剂量为 22 μSv，液态排放造成的剂量为 23 μSv，都

很低。英国居民从天然本底接受的剂量年人均为 2.6 mSv。

THORP 厂的工作人员接受的剂量均很好地处于允许值之内(设计值为 15 mSv/a)。

九、问题与改进

从上面的论述可见,THORP 厂经过两年的水洗、酸试和冷铀试,又经过三年半的热料试运行,才获准正式营运。现在看来,THORP 厂全面营运以来生产并不顺利,该厂的设计能力为1 200 t/a,因为一些不可预见的技术故障,经营者希望该厂头 10 年的乏燃料处理量达到 7 000 t,可是到 2000 年底才完成 3 150 t。1998 年 12 月,由于不可溶的裂变产物和燃料包壳的细小碎片造成了输液管道被堵塞而停止运行。经过清除被堵物使管道畅通后,1999 年 4 月再次投入运行[3]。1999/2000 年度,THORP 厂创造了处理 879 t 乏燃料的记录。但是到 2000 年 9 月 29 日该厂又被迫停运,这是因为一台蒸发器不能正常浓缩来自化学分离工序的液体高放废物。从 10 月初开始用酸液清洗该蒸发器排除故障,2001 年 2 月以后才又开车运行[14]。由于溶解器篮筐被腐蚀,2003 年 2 月到 4 月更换了 7 个冗余篮筐[16]。

从 2004 年 7 月开始,发现衡算罐 B 液体泄漏的速率在逐步增大,直到 2005 年 1 月衡算罐 B 的进料管道完全破裂(分析认为是疲劳应力作用的结果)。在这期间还处理了德国等国家的乏燃料,泄漏的 83 m^3 溶液主要来自这些乏燃料。经过对工厂的改造,工厂决定仅用衡算罐 A 重新启动工厂,衡算罐 B 和破裂的管道将永远封存[17]。

面对安全运行和向环境排放方面的严格法规性控制,英国核燃料有限公司仍然继续致力于近期、中期和长期的改进工作,以便提高工厂的处理量、扩展处理燃料的类型、减少对环境的排放并降低成本。政策和工艺的改进项目正在实施之中[13]。

参考文献

1　乏燃料管理及后处理. 1994,No. 2. 核科学技术情报研究所

2　各国乏燃料后处理厂的工艺流程(Ⅰ). 核科学技术情报研究所. 1992

3　乏燃料管理及后处理. 1997,No. 4. 核科学技术情报研究所

4　RECOD'98. 19～26

5　乏燃料管理及后处理. 1997,No. 5. 核科学技术情报研究所

6　动力堆乏燃料后处理综合调研报告. 核科学技术情报研究所. 1991

7　蒋云清主编. 乏燃料后处理'94. 核科学技术情报研究所. 1995,299～309

8　乏燃料管理及后处理. 1999,No. 2. 核科学技术情报研究所

9　乏燃料管理及后处理. 1993,No. 2

10　蒋云清主编. 乏燃料后处理'94. 核科学技术情报研究所. 1995,114～119

11　乏燃料管理及后处理. 1996,No. 7

12　蒋云清主编. 乏燃料后处理'94. 核科学技术情报研究所. 1995,255～263

13　乏燃料管理及后处理. 2000,No. 10

14　乏燃料管理及后处理. 2001,4,总第 109 期

15　国外核新闻. 核科学技术情报研究所. 2002. 5

16　Nuclear Engineering International. Vol. 48. No. 592 15-17. 2003

17　中国核科技信息与经济研究院. 乏燃料管理及后处理. 2005,No. 3